미 분 03

3.7 미분과 근사값

함수가 a에서 미분가능하다 하자. 극한값의 정의

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

에 의하여 x가 a에 접근할 때 $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$는 미분계수 $f'(a)$에 접근한다. 따라서 x가 a에 접근할 때 $f(x) - f(a)$는 $f'(a)(x - a)$에 접근한다. 즉 x가 a에 접근하면 $f(x)$는 $f(a) + f'(a)(x - a)$에 접근한다. 이것을

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

로 나타낸다. 여기서 $x - a = h$라 두면,

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$$

를 얻는다.

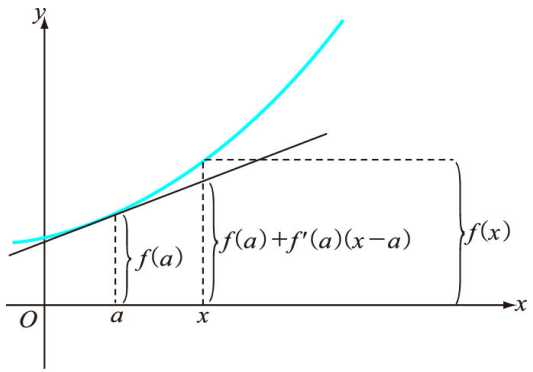

그림 3.6: 미분과 근사값

예제 3.25 $\sqrt[3]{1.1}$의 근사값을 구하여라.

풀이 $f(x) = \sqrt[3]{x}$라 하자. $a = 1$라 하고, $h = 0.1$라 하면

$$f(1.1) = f(1+0.1) \approx f(1) + f'(1)(0.1) = 1 + \frac{1}{3}(0.1) = \frac{31}{30}.$$

$\sqrt[3]{1.1}$의 참값은 $1.03228\cdots$ 이므로, 근사값 $\frac{31}{30}$과의 오차를 계산하면

$$\frac{31}{30} - 1.03228 \approx 1.03333 - 1.03228 = 0.00105$$

이다. □

정리 3.13

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$$

f가 미분가능한 함수라 하자. 위에서 설명한 근사식에서 a에 x를 대입하면

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h, \text{ 즉 } f(x+h) - f(x) \approx f'(x)h$$

를 얻는다. 이 때 $f'(x)h$를 x의 증분 h에 대한 f의 미분이라 하고 df로 표시한다. 즉 $df = f'(x)h$이다. 여기서 $g(x) = x$라면 $dg = dx$이다. 또한 $g'(x) = 1$이므로

$$dx = dg = g'(x)h = h.$$

따라서 독립변수 x의 미분 dx는 그 증분 h로 정의한다. 그것에 대응되는 f의 미분은

$$df = f'(x)h = f'(x)\,dx$$

이다.

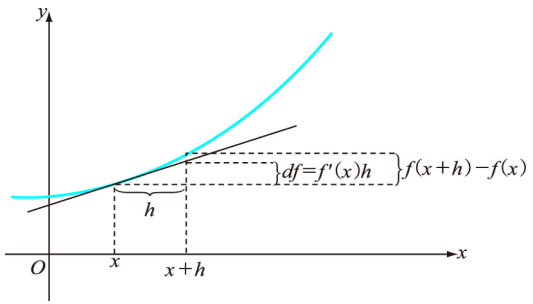

그림 3.7: 1차 근사식

예제 3.26 $y = f(x) = x^2 + 4x$ 에서 $x = 3,\ h = 0.2$ 일 때 미분 df 를 구하여라.

풀이 $f'(x) = 2x + 4$ 이므로

$$df = (2 \cdot 3 + 4) \cdot (0.2) = 2$$

이다. □

예제 3.27 $\sin \dfrac{7\pi}{36}$ 의 근사값을 구하여라.

풀이 $f(x) = \sin x$ 라 하고 $x = \dfrac{\pi}{6}, h = \dfrac{7}{36}\pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{36}$ 라 하자. 그러므로

$$df = f'(x)\,dx = \left(\cos \frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{36}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{36} \approx 0.075575$$

따라서

$$\sin \frac{7}{36}\pi \approx f\left(\frac{\pi}{6}\right) + df \approx 0.5 + 0.075575 = 0.575575$$

□

예제 3.28 $\sqrt{3}+\dfrac{1}{3}$ 의 근사값을 구하여라.

풀이 $f(x)=\sqrt{x}+\dfrac{1}{x}$ 라 놓자. 도함수는

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}$$

이다. 여기서 $x=4$, $dx=h=-1$ 라 두면

$$\begin{aligned}\sqrt{3}+\frac{1}{3}=f(3)=f(4+(-1))&\approx f(4)+f'(4)(-1)\\&=2\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{4}}-\frac{1}{16}\right)(-1)\\&=2\frac{1}{4}+\left(-\frac{3}{16}\right)=2.0625.\end{aligned}$$

□

(참고) Newton–Raphson 방법

함수 $y = f(x)$가 주어졌을 때, $f(x) = 0$이 되는 x의 근사값을 구하는 방법 중에서 Newton–Raphson의 방법을 소개한다.

$y = f(x)$에서 $f(x) = 0$이 되는 x의 근사값을 구하기 위해 $f(x) = 0$의 근을 d라 하자. 그림 3.8에서 보는 것처럼 d에 가깝다고 생각되는 점 x_1을 잡아, 근 d의 제 1근사값이라 하자. 이제 점 $(x_1, f(x_1))$에서 f의 그래프에 대한 접선을 l이라 하자. 접선 l의 방정식은

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) \tag{3.2}$$

이다. 접선 l과 x축이 만나는 점을 x_2라 하자. 그러면 x_2는 x_1보다 더 가까운 근사값이다. x_2는 접선 l의 x절편이므로

$$0 = f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

을 만족한다. x_2에 관하여 풀면

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \tag{3.3}$$

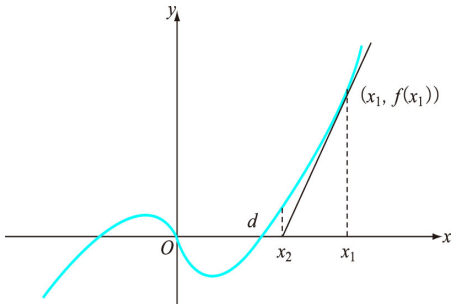

그림 3.8: Newton–Raphson 방법

을 얻는다. 이제 x_2를 제 2근사값으로 생각하면, 식 (3.3)을 이용하여 제 3근사값

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

를 얻는다. 이 방법을 반복하면

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} \\ &\vdots \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \qquad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \end{aligned} \tag{3.4}$$

을 얻는다. 이렇게 하여 얻은

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots,\ x_n,\ \cdots$$

은 d에 얼마든지 가깝게 할 수 있다. 이 방법을 Newton–Raphson 방법이라 한다.

예제 3.29 $x^2 - 2 = 0$의 양의 근의 근사값을 소수이하 넷째 자리까지 구하여라.

풀이 $f(x) = x^2 - 2$라 놓자. 그러면 $f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - 2 = 0$이므로 $\sqrt{2}$의 근사값을 구하는 문제이다. $(1.5)^2 - 2 = 0.25$이므로 $x^2 - 2 = 0$의 근의 제 1근사값으로 $x_1 = 1.5$로 놓자. $f'(x) = 2x$이므로 식 (3.4)로부터

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n},$$

$$\text{즉 } x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$$

를 얻는다. 따라서

$$\begin{aligned}
x_1 &= 1.5 \\
x_2 &= \frac{(1.5)^2 + 2}{2 \cdot (1.5)} = \frac{4.25}{3} \approx 1.4666 \\
x_3 &= \frac{x_2^2 + 2}{2x_2} \approx 1.41421 \\
x_4 &= \frac{x_3^2 + 2}{2x_3} \approx 1.41421
\end{aligned}$$

그러므로 구하는 근사값은 1.41421이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.7

2. 미분을 사용하여 다음수의 근사값을 구하여라.

(1) $\sqrt[5]{1.1}$ (2) $\sqrt{9.8}$

6. Newton–Raphson 의 방법을 이용하여 주어진 구간에서 다음 방정식의 근의 근사값을 구하여라.

(1) $x^3 - 3x - 1 = 0 \quad [1, 2]$